Термодинамические свойства

Плотность ρ

Скорость звука $u_{\text{sound}} = \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_s}$

Удельная теплоемкость $c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$; $c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$

Коэффициент расширения $\beta = \left(-\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_p \Big/ \rho$

Переносные свойства

Динамическая вязкость η

Кинематическая вязкость $\nu = \eta/\rho$

Теплопроводность λ

Число Прандтля $\mathrm{Pr} = \eta c_p/\lambda$

Кроме того, должно быть известно уравнение состояния

$$\rho = \rho(p,\ T) \tag{2}$$

или калорическое уравнение состояния

$$h = h(p,\ T). \tag{3}$$

Предполагается, что жидкость находится в состоянии локального термодинамического равновесия, т. е. каждой точке ее объема можно приписать единственную термодинамическую равновесную температуру.

В механике жидкости для описания движения обычно используется так называемый эйлеровский подход, в рамках которого вместо того, чтобы следить за каждым элементом жидкости, рассматривается временное изменение характеристик в каждой фиксированной точке пространства. Все величины рассматриваются как функции положения (радиуса-вектора $\mathbf{r}$) и времени t,

Для вектора скорости имеем

$$\mathbf{w} = \mathbf{w}(r,\ t). \tag{4}$$

Если $\mathbf{w}$ не зависит от времени t, течение называется стационарным, в противном случае — нестационарным. Линии, касательные к которым в каждой точке параллельны вектору скорости, называются линиями тока.

В рамках эйлерового описания движения жидкости необходимо уметь находить скорость изменения во времени любой характеристики отдельного жидкостного объема. Для произвольной скалярной величины f (например, плотности, температуры, компонент скорости) такую субстанциональную, или материальную, производную можно записать в виде

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \mathbf{w}\,\mathrm{grad}\,f, \tag{5}$$

где первое и второе слагаемые в правой части называются локальной и конвективной производными соответственно. Если f представляет собой какой-нибудь компонент вектора скорости, то Df/Dt является соответствующей субстанциональной компонентой ускорения, складывающейся из локальной и конвективной составляющих.

Тензор напряжений $\mathbf{S}$ можно записать в виде симметричной матрицы (имеющей шесть компонентов). Сумма ее диагональных элементов равна нулю. Пусть теперь в момент времени t жидкость ограничена плоской поверхностью, проходящей через точку с радиусом-вектором $\mathbf{r}$. Обозначим $\mathbf{n}$ единичный вектор нормали к поверхности в этой точке. Результирующую силу, действующую на единицу площади поверхности (имеющую нормальную и касательную составляющие), представим в виде

$$\mathbf{s} = \mathbf{S}\,\mathbf{n} - p\,\mathbf{n}. \tag{6}$$

Для ньютоновских жидкостей тензор напряжений $\mathbf{S}$ связан с тензором скоростей деформаций $\mathbf{W}$ простым линейным соотношением

$$\mathbf{S} = \eta\,\mathbf{W}, \tag{7}$$

где η — динамическая, или сдвиговая, вязкость.

Вообще говоря, в уравнении (7) должен фигурировать и другой коэффициент вязкости, называемый объемной вязкостью (или вторым коэффициентом вязкости). Объемная вязкость вызывает появление напряжений при изменениях объема элемента жидкости. Этот эффект исчезает у несжимаемых жидкостей ($\rho = \mathrm{const}$). Однако и в случае сжимаемых жидкостей объемная вязкость обычно столь мала, что ею в большинстве случаев можно пренебречь (см. [1]).

Матрицы тензоров $\mathbf{S}$ и $\mathbf{W}$ зависят от выбора системы координат. В декартовой системе они имеют вид

$$\mathbf{w} = (u,\ v,\ w);$$

$$\mathrm{div}\,\mathbf{w} = \nabla\mathbf{w} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}; \tag{8}$$

$$\mathrm{grad}\,f = \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ \frac{\partial f}{\partial z}\right); \tag{9}$$

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} \tau_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \tau_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \tau_{zz} \end{pmatrix}; \tag{10}$$

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 2\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{2}{3}\,\mathrm{div}\,\mathbf{w} & \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} & 2\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{2}{3}\,\mathrm{div}\,\mathbf{w} & \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} & 2\frac{\partial w}{\partial z} - \frac{2}{3}\,\mathrm{div}\,\mathbf{w} \end{bmatrix}. \tag{11}$$

Выражения для тензоров $\mathbf{S}$ и $\mathbf{W}$ в других координатных системах можно найти, например, в [2].

Основные уравнения течения в интегральной форме. В большинстве задач механики жидкостей удобно рассматривать фиксированный в пространстве контрольный объем, сквозь который течет жидкость. Это соответствует эйлеровскому способу описания сплошной среды. Границей контрольного объема V является замкнутая площадью S поверхность. Элемент поверхности можно определить вектором $\mathbf{n}dS$, где $\mathbf{n}$ — единичный вектор внешней нормали, dS — площадь этого элемента. Для содержащейся в контрольном объеме жидкости можно написать следующие законы сохранения, представляющие собой интегральную форму основных уравнений механики сплошных сред.

1. *Уравнение неразрывности*

$$\frac{d}{dt}\iiint_V \rho\,dV + \iint_S \rho\,\mathbf{w}\,\mathbf{n}\,dS = 0. \tag{12}$$

Масса внутри контрольного объема изменяется только в результате потока массы через поверхность. В стационарном случае первое слагаемое равно нулю.

2. *Уравнение импульсов (уравнение движения)*

$$\frac{d}{dt}\iiint_V \mathbf{w}\,\rho dV + \iint_S \mathbf{w}\,\rho\,\mathbf{w}\,\mathbf{n}\,dA = \mathbf{F}_B + \mathbf{F}_S. \tag{13}$$

Изменение импульса жидкости в контрольном объеме равно сумме приложенных к объему массовой $\mathbf{F}_B$ и поверхностной $\mathbf{F}_S$ сил, которая является результирующей всех напряжений, действующих на границе,

$$\mathbf{F}_B = \iiint_V \boldsymbol{k}\,dV, \tag{14}$$

где $\mathbf{k}$ — массовая сила, действующая на единицу объема. Для силы тяжести

$$\boldsymbol{k} = \rho\boldsymbol{g}, \tag{15}$$

где $\mathbf{g}$ — ускорение свободного падения;

$$\mathbf{F}_S = \iint_S \mathbf{s}\,dS, \tag{16}$$

причем напряжение $\mathbf{s}$ определяется уравнением (6).